DILATACIÓN TÉRMICA

CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA DEL MEDIO AMBIENTE, LOS MATERIALES SE DILATAN O CONTRAEN. A ESTE FENÓMENO LO DENOMINAMOS DILATACIÓN TÉRMICA. ESTA PUEDE SER LINEAL, SUPERFICIAL O VOLUMÉTRICA. DENTRO DE LOS RANGOS DE TEMPERATURA QUE CONSIDERAREMOS, LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN EMPÍRICA ES ADECUADA, Y ÚTIL PARA PREVENIR QUE LOS MATERIALES SUFRAN DEFORMACIONES O FATIGAS INNECESARIAS.

DILATACIÓN LINEAL

CONSIDERAMOS UN OBJETO EN EL CUAL UNA DE SUS DIMENSIONES ES MUCHO MAYOR QUE LAS OTRAS DOS (ALAMBRES, RIELES, ETC.). EXPERIMENTALMENTE, SU LONGITUD CAMBIA DE FORMA APROXIMADAMENTE LINEAL CON LA TEMPERATURA. LUEGO, SI A TEMPERATURA T_0 SU LONGITUD ES L_0, A TEMPERATURA T SERÁ:

$$L(T) = L_0 + \alpha L_0 (T - T_0)$$

Escaneado con CamScanner

DONDE α ES EL COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA DEL MATERIAL. SUS UNIDADES SON $[\alpha] = 1/{}^{\circ}C$. SI ESCRIBIMOS $\Delta L = L - L_0$ (VARIACIÓN EN LA LONGITUD) LA ECUACIÓN ANTERIOR PUEDE ESCRIBIRSE $\boxed{\frac{\Delta L}{L} = \alpha \Delta T}$.

PARA VARIACIONES INFINITESIMALES, TENEMOS LA SIGUIENTE DEFINICIÓN: (MÁS GENERAL) $\boxed{\alpha = \frac{1}{L}\frac{dL}{dT}}$

DILATACIÓN VOLUMÉTRICA

EN EL CASO DE DILATACIÓN VOLUMÉTRICA, COMO PODRÍA OCURRIR POR EJEMPLO EN UN LÍQUIDO, UTILIZAREMOS EL COEFICIENTE DE DILATACIÓN VOLUMÉTRICA β:

$$\boxed{V(T) = V_0 + \beta V_0 (T - T_0)}$$

DONDE $[\beta] = 1/{}^{\circ}C$.

Escaneado con CamScanner

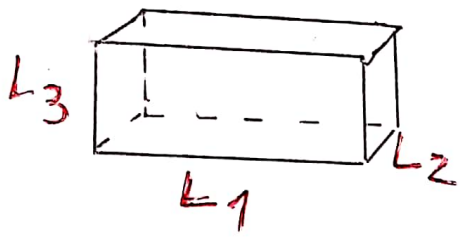
LA ECUACIÓN ANTERIOR PUEDE PONERSE:

$$\frac{\Delta V}{V} = \beta \Delta T$$

QUE PARA VARIACIONES INFINITESIMALES DA: $\beta = \frac{1}{V}\frac{dV}{dT}$ (MÁS GENERAL)

RELACIÓN ENTRE α Y β

PARA UN DADO MATERIAL, LOS VALORES DE α Y β ESTÁN RELACIONADOS ENTRE SÍ. PARA VERLO, CONSIDEREMOS UN PRISMA RECTANGULAR DE LADOS L_1, L_2 Y L_3:



VAMOS A SUPONER QUE EL MATERIAL DEL PRISMA ES ISOTRÓPICO (TIENE LAS MISMAS PROPIEDADES FÍSICAS EN LAS TRES DIRECCIONES ESPACIALES). EL VOLUMEN DEL CUERPO ES: $V = L_1 L_2 L_3$

LUEGO:

$$\beta = \frac{1}{V}\frac{dV}{dT} = \frac{1}{L_1 L_2 L_3}\frac{d}{dT}(L_1 L_2 L_3) \rightarrow$$

Escaneado con CamScanner

DILATACIÓN TÉRMICA

$$\rightarrow \beta = \frac{1}{L_1 L_2 L_3}\left[L_1 L_2 \frac{dL_3}{dT} + L_1 L_3 \frac{dL_2}{dT} + L_2 L_3 \frac{dL_1}{dT}\right]$$

$$\rightarrow \beta = \underbrace{\frac{1}{L_3}\frac{dL_3}{dT}}_{=\alpha} + \underbrace{\frac{1}{L_2}\frac{dL_2}{dT}}_{=\alpha} + \underbrace{\frac{1}{L_1}\frac{dL_1}{dT}}_{=\alpha} \rightarrow \boxed{\beta = 3\alpha}$$

DENSIDAD

VEAMOS QUÉ OCURRE CON LA DENSIDAD $\rho = \frac{M}{V}$ FRENTE A UNA VARIACIÓN dT DE LA TEMPERATURA: $d\rho = \frac{d\rho}{dV} dV = \frac{d}{dV}\left(\frac{M}{V}\right) dV = -\frac{M}{V^2} dV$

$\beta = \frac{1}{V}\frac{dV}{dT}$

$$\rightarrow d\rho = -\frac{M}{V^2} \beta V dT = -\beta \underbrace{\left(\frac{M}{V}\right)}_{=\rho} dT$$

$\rightarrow dV = \beta V dT$

$$\rightarrow d\rho = -\beta \rho dT \rightarrow \boxed{\beta = -\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dT}}$$

¿CÓMO EXPLICAMOS EL SIGNO NEGATIVO? EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, UN AUMENTO DE TEMPERATURA PRODUCE UNA DILATACIÓN DEL MATERIAL Y UNA DISMINUCIÓN DE

Escaneado con CamScanner

LA DENSIDAD, DE MODO QUE $\frac{dP}{dT}$ QUEDA NEGATIVO Y EL SIGNO "-" HACE QUE β SEA POSITIVO.

UNA EXCEPCIÓN NOTABLE LA CONSTITUYE EL AGUA LÍQUIDA EN LAS CERCANÍAS DE SU PUNTO DE CONGELACIÓN. A PARTIR DE LOS 4°C, DESCENSOS DE TEMPERATURA HACEN QUE EL AGUA SE VAYA TORNANDO MENOS DENSA. ESTO PRODUCE QUE, POR EJEMPLO, EL HIELO FLOTE EN EL AGUA LÍQUIDA.

ESTE FENÓMENO ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA VIDA EN ZONAS DE CLIMAS FRÍOS. EN INVIERNO, LA SUPERFICIE DE LOS LAGOS SE CONGELA, PERO ESTE HIELO NO SE HUNDE SINO QUE PERMANECE EN LA SUPERFICIE Y AISLA TÉRMICAMENTE A LA MASA DE AGUA QUE ESTÁ POR DEBAJO, QUE SE

Escaneado con CamScanner

MANTIENE LÍQUIDA, A TEMPERATURAS QUE VAN HASTA LOS 4°C. DE ESTE MODO, POR DEBAJO DE LA CAPA DE HIELO LA VIDA SUBSISTE.

JUNTAS DE DILATACIÓN

EN CONSTRUCCIÓN ES USUAL DEJAR UNA LUZ O ESPACIO PARA QUE RIELES O VIGAS PUEDAN DILATARSE ANTE LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA QUE OCURREN DEL DÍA A LA NOCHE O DEL VERANO AL INVIERNO. SE LES DENOMINA JUNTAS DE DILATACIÓN Y PUEDEN OBSERVARSE EN LOS RIELES DEL TREN, EL PAVIMENTO ETC.

Escaneado con CamScanner

DILATACIÓN TÉRMICA

EJEMPLO: UN RECIPIENTE METÁLICO, CUYO VOLUMENES DE 215,3 cm^3, CONTIENE 210,6 cm^3 DE UN LÍQUIDO DE COEFICIENTE DE DILATACIÓN $\beta = 6,1 \times 10^{-4}\ °C^{-1}$. INICIALMENTE, EL RECIPIENTE Y SU CONTENIDO SE HALLAN A LA TEMPERATURA AMBIENTE (6°C). SUPONGA QUE LA TEMPERATURA DEL CONJUNTO SE ELEVA HASTA LOS 71°C. JUSTIFICAR SI SE DERRAMA LÍQUIDO DEL RECIPIENTE. EN CASO AFIRMATIVO, CALCULAR EL VOLUMEN DERRAMADO. EN CASO NEGATIVO, DETERMINAR LA DIFERENCIA ENTRE LOS VOLÚMENES FINALES DEL RECIPIENTE Y EL LÍQUIDO. DATO: SE SABE QUE UN ALAMBRE DE LONGITUD 29,71 cm, HECHO DEL MISMO METAL DEL CUAL ESTA FABRICADO EL RECIPIENTE, EXPERIMENTA UNA VARIACIÓN EN SU LONGITUD DE 0,14 cm, CUANDO ES EXPUESTO A UNA VARIACIÓN DE 170°C EN SU TEMPERATURA.

Escaneado con CamScanner

DILATACIÓN TÉRMICA

PRIMERO CALCULO EL α DEL METAL:

$\Delta L = \alpha_M L_0 \Delta T \rightarrow 0{,}14\,cm = \alpha_M \cdot 29{,}71\,cm \cdot 170^\circ C$

$\rightarrow \alpha_M = 2{,}77 \times 10^{-5}\,^\circ C^{-1}$. LUEGO $\beta_M = 3\alpha_M \rightarrow$

$\rightarrow \beta_M = 8{,}32 \times 10^{-5}\,^\circ C^{-1}$. ADEMÁS DEL ENUNCIADO PARA EL LÍQUIDO ES $\beta_L = 6{,}1 \times 10^{-4}\,^\circ C^{-1}$. SE OBSERVA QUE EL LÍQUIDO SE DILATARÁ MAS QUE EL RECIPIENTE, LO CUAL ERA DE ESPERAR.

PARA DETERMINAR LOS VOLÚMENES FINALES V_L Y V_R DEL LÍQUIDO Y EL RECIPIENTE RESPECTIVAMENTE, USO LA FÓRMULA $V = V_0(1+\beta\Delta T)$.

VEAMOS PRIMERO EL RECIPIENTE:

$$V_R = 215{,}3\,cm^3\left[1 + 8{,}32 \times 10^{-5}\,\frac{1}{^\circ C} \times (71^\circ C - 6^\circ C)\right]$$

$$V_R = 216{,}46\,cm^3$$

Escaneado con CamScanner

VEAMOS AHORA EL LÍQUIDO:

$$V_L = 210{,}6\,cm^3\left[1 + 6{,}1\times10^{-4}\,\frac{1}{°C}\times(71°C - 6°C)\right]$$

$$V_L = 218{,}95\,cm^3$$

COMO $V_L > V_R$ CONCLUIMOS QUE SÍ SE DERRAMA LÍQUIDO. EL VOLUMEN DERRAMADO ES:

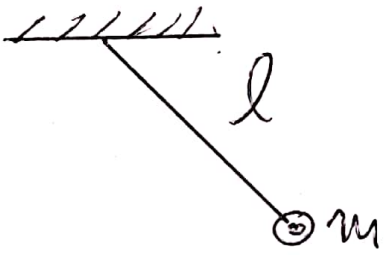
$$V_{DERR} = V_L - V_R = 218{,}95\,cm^3 - 216{,}46\,cm^3$$

$$\boxed{V_{DERR} = 2{,}5\,cm^3}$$

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO: UN RELOJ DE PÉNDULO HECHO DE LATÓN ($\alpha = 1{,}8 \times 10^{-5}\ ^\circ C^{-1}$) DA LA HORA CORRECTA A TEMPERATURA $T = 20^\circ C$. ¿EN CUÁNTO PUEDE VARIAR LA TEMPERATURA RESPECTO DE ESE VALOR, SI NO QUEREMOS QUE EL RELOJ ATRASE O ADELANTE MÁS DE UN $\Delta T = 1\,s$ POR DÍA?

SOLUCIÓN: APROXIMAMOS PÉNDULO SIMPLE:



PERÍODO $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

SI CAMBIA LA TEMPERATURA LA LONGITUD DEL PÉNDULO VARÍA EN UN $dl = \alpha l dT$, Y ENTONCES EL PERÍODO T CAMBIA EN UN

$$dT = \frac{2\pi}{\sqrt{g^2}\,2\sqrt{l}}\,dl = \frac{\pi}{\sqrt{g}\,\sqrt{l}}\,\alpha l\,dT$$

$$\rightarrow dT = \frac{1}{2} T \alpha\, dT \rightarrow \boxed{\frac{dT}{T} = \frac{\alpha}{2} dT}$$

EN ESTE CASO, $\frac{dT}{T} = \frac{1\,s}{1\,DÍA} = \frac{1\,s}{86400\,s}$, LUEGO

$$dT = \frac{2}{0{,}0000181/^\circ C} \cdot \frac{1}{86400} \rightarrow \boxed{dT = 1{,}29^\circ C}$$

Escaneado con CamScanner